

1. Bestimme mit p.d.L. die Bindungskräfte F_{Ax} und F_{Ay} im Punkt A.
2. Bestimme Stabkraft F_{BC} mit p.d.L.
3. Zug oder Druckstab?

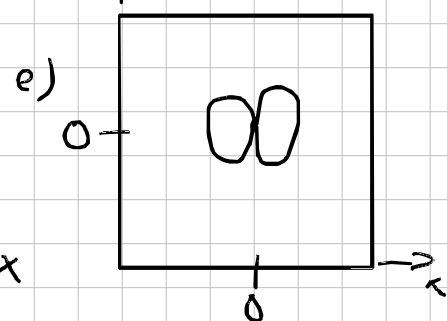
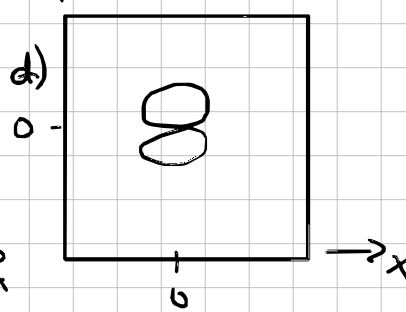
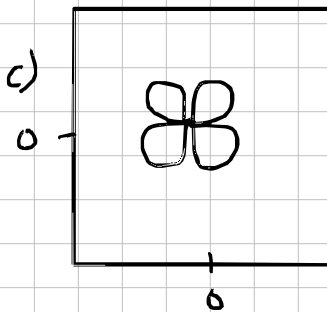
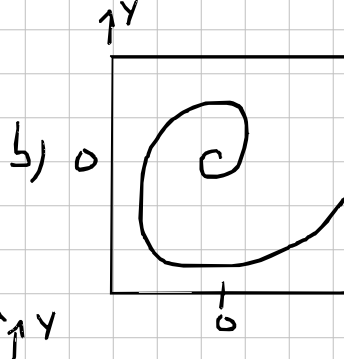
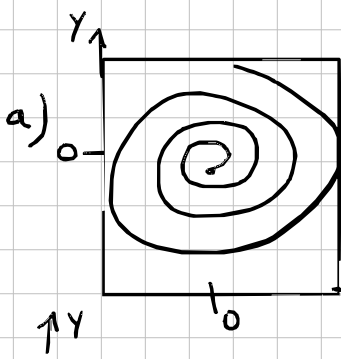
Prüfungssimulation

1. Bahnkurve gegeben als

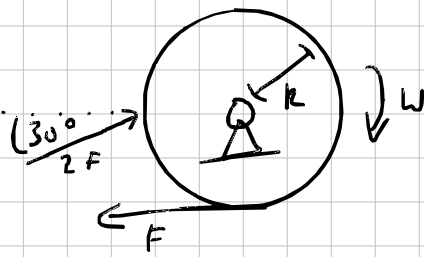
$$\rho(t) = \sin(t)$$

$$\phi(t) = \frac{1}{2} \cdot t$$

Wie sieht die Bahnkurve etwa aus?



2.



Berechne Gesamt Leistung

a) $P_{\text{tot}} = 2 F W R$

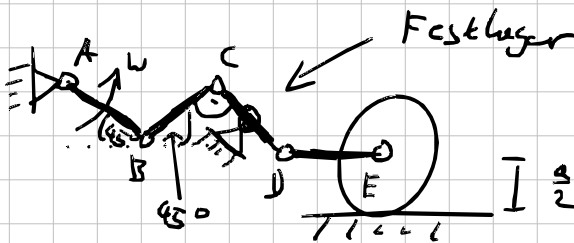
b) $P_{\text{tot}} = -2 F W R$

c) $P_{\text{tot}} = F W R \cdot (1 + \frac{\sqrt{3}}{2})$

d) $P_{\text{tot}} = (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) F W R$

e) $P_{\text{tot}} = 3 F W R$

3.



Alle Stäbe Länge a

Was ist $\vec{v}_E$?

a) $W a \vec{e}_x$

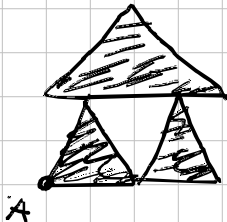
b) $-\frac{2 W a}{\sqrt{2}} \vec{e}_y$

c) 0

d) $-\frac{W a}{2} \vec{e}_x$

e) $-\frac{W a}{\sqrt{2}} \vec{e}_x$

4.



Punkt A ist Koordinatenursprung

Dichte überall gleich

jedes Kästchen Länge 1

Berechne Massen schwerpunkt:

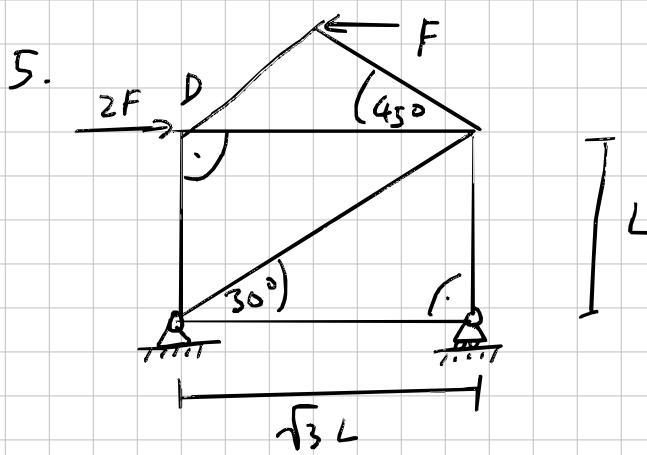
a) $\vec{r}_{oc} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) $\vec{r}_{oc} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

c) $\vec{r}_{oc} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5/4 \end{pmatrix}$

d) $\vec{r}_{oc} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2/3 \end{pmatrix}$

e) $\vec{r}_{oc} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

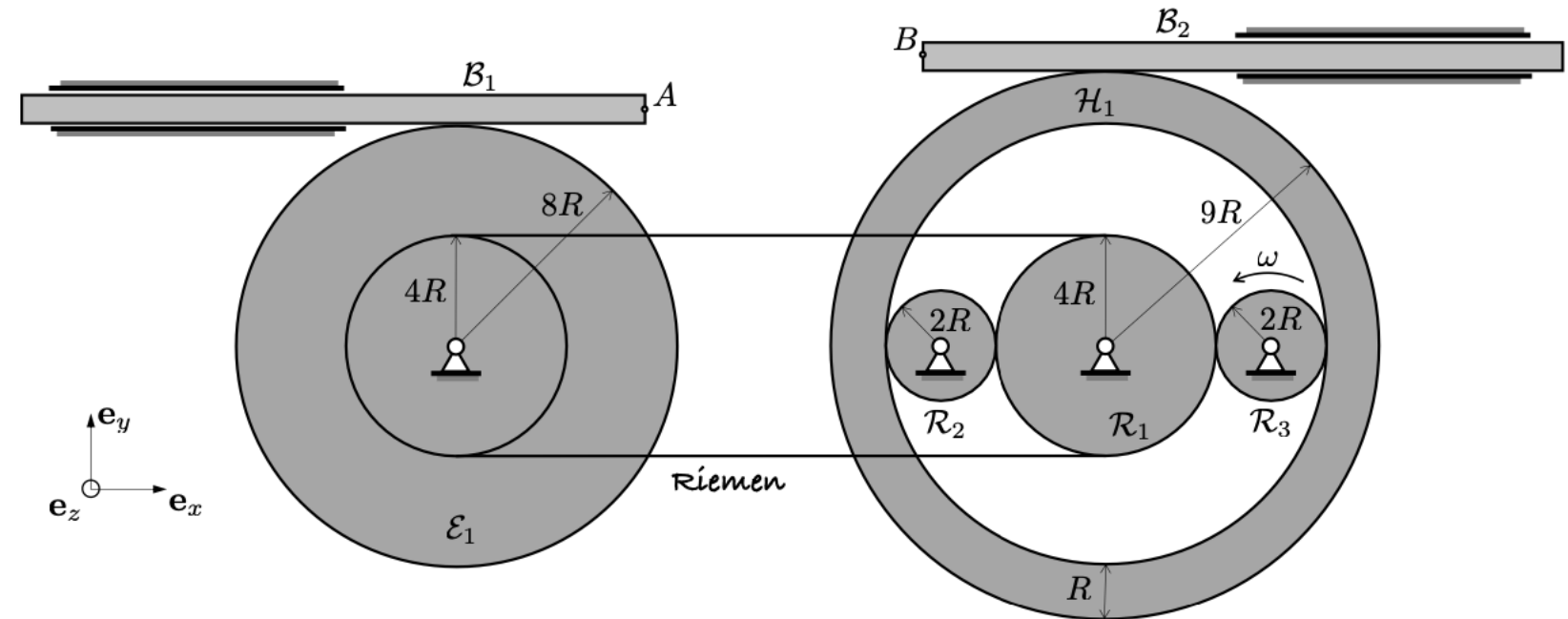


Welche Kraft F_D wird auf den Punkt D ausgeübt?

- a) $\frac{1}{2} (4 + \sqrt{6}) F \vec{e}_x$ b) $-\frac{5}{2} F \vec{e}_x$ c) $-\frac{3}{2} F \vec{e}_x$
 d) $-F \vec{e}_x$ e) $(-2 + \sqrt{2}) F \vec{e}_x$

Druck oder Zugstab?

Das unten gezeigte System besteht aus einem Rad $\mathcal{E}_1$ mit einem Innenradius von $4R$ und einem Aussenradius von $8R$, das über eine Achse mit einem weiteren Rad $\mathcal{R}_1$ mit dem Radius $4R$ verbunden ist. Sowohl $\mathcal{E}_1$ als auch $\mathcal{R}_1$ sind in ihrer Mitte am Boden angelenkt. Zwei weitere Räder $\mathcal{R}_2$ und $\mathcal{R}_3$ mit demselben Radius $2R$ stehen in Kontakt mit $\mathcal{R}_1$ und einem Ring $\mathcal{H}_1$ mit dem Aussenradius $9R$ und der Dicke R , wie gezeigt. Die Winkelgeschwindigkeit von $\mathcal{R}_3$ ist $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_z$, wie gezeigt. Sowohl $\mathcal{E}_1$ als auch $\mathcal{H}_1$ bewirken eine Translationsbewegung der Blöcke $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$, an denen die Punkte A und B markiert sind. Es wird angenommen, dass alle Berührungspunkte rollen ohne zu gleiten, und dass der Riemen auf den Stützrädern nicht rutscht.



Was sind die Geschwindigkeiten $\mathbf{v}_A$ und $\mathbf{v}_B$ auf A und B ?

- (a) $\mathbf{v}_A = 4R\omega \mathbf{e}_x$, $\mathbf{v}_B = -\frac{9}{4}R\omega \mathbf{e}_x$
- (b) $\mathbf{v}_A = 8R\omega \mathbf{e}_x$, $\mathbf{v}_B = -\frac{9}{4}R\omega \mathbf{e}_x$
- (c) $\mathbf{v}_A = 8R\omega \mathbf{e}_x$, $\mathbf{v}_B = -3R\omega \mathbf{e}_x$
- (d) $\mathbf{v}_A = 2R\omega \mathbf{e}_x$, $\mathbf{v}_B = -2R\omega \mathbf{e}_x$
- (e) $\mathbf{v}_A = 4R\omega \mathbf{e}_x$, $\mathbf{v}_B = -3R\omega \mathbf{e}_x$